

复变函数

鸣哩天才琪露诺

泌阳县第一高级中学

日期：2022 年 1 月

目录

1	复数域与解析函数	3
1.1	数域的扩充	3
1.2	复变函数	3
1.3	复变函数的导数	4
1.4	调和函数与解析函数构造	5
1.5	指数函数	7
1.6	幂函数与多值函数	7
1.7	根式函数与分支点	7
1.7.1	单值化方法	8
1.7.2	对数函数	8
1.8	其它初等函数	9
2	复积分	10
2.1	复积分	10
2.1.1	复积分的定义	10
2.1.2	性质	10
2.1.3	计算方法	11
2.2	柯西积分定理	12
2.2.1	格林公式	12
2.2.2	柯西积分定理	12
2.2.3	闭路变形原理	12
2.2.4	复合闭路原理	13
2.3	路径独立性	13
2.4	牛顿-莱布尼茨公式	13
2.5	柯西积分公式	14
2.5.1	柯西积分公式	14
2.5.2	平均值公式	14
2.5.3	最大模原理	14
2.6	高阶导数公式	15

3	解析函数的级数展开	16
3.1	复序列	16
3.1.1	定义与收敛性	16
3.2	复项级数	16
3.2.1	基本概念	16
3.3	绝对收敛与条件收敛	16
3.4	幂级数	17
3.4.1	基本定义	17
3.4.2	Abel 定理	17
3.4.3	收敛半径的求法	18
3.4.4	幂级数的性质	18
3.5	泰勒展开	19
3.5.1	泰勒定理	19
3.5.2	展开方法	19
3.6	洛朗展开	20
3.6.1	洛朗定理	20
3.6.2	展开方法	20
4	留数	21
4.1	留数	21
4.1.1	留数的定义	21
4.1.2	留数定理	21
4.1.3	留数的计算法则	22
4.2	无穷远点处的留数	22
4.3	利用留数计算实定积分	23
4.3.1	大小圆弧引理与约当引理	23
4.3.2	形如 $\int_0^{2\pi} R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta$ 的积分	23
4.3.3	上半平面围道	24
4.3.4	锁孔围道	25
4.3.5	矩形围道	26
4.4	对数留数与辐角原理	27
4.4.1	对数留数	27
4.4.2	辐角原理	27
4.4.3	儒歇定理	27
4.5	伽马函数若干性质	28
4.5.1	伽马函数的积分表示	28
4.5.2	余元公式的证明	28
4.5.3	$\Gamma(1/2)$ 的求值	29

5 积分变换	29
5.1 狄拉克 delta 函数	29
5.1.1 delta 函数的引入	29
5.1.2 delta 函数的积分性质	29
5.1.3 高维空间的 delta 函数	30
5.1.4 delta 复合函数	30
5.2 傅里叶变换	31
5.2.1 复指数基	31
5.2.2 函数的离散表示	31
5.2.3 傅里叶变换及其反演公式	31
5.2.4 高维空间的傅里叶变换	32
5.2.5 傅里叶空间的物理公式	32
5.2.6 卷积定理	32
5.3 拉普拉斯变换	33
5.3.1 拉普拉斯变换及其反演公式	33
5.3.2 常见的拉普拉斯变换	33
5.3.3 拉普拉斯变换的基本性质	33
5.3.4 拉普拉斯变换的应用	34

1 复数域与解析函数

1.1 数域的扩充

定义 1.1 (复数). 复数是形如 $z = x + iy$ 的数, 其中 $x = \Re(z)$ 称为 z 的**实部**, $y = \Im(z)$ 称为 z 的**虚部**.

定义 1.2 (复数的三角形式). 复数有三角形式 $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$, 其中 $r > 0$ 称作 z 的**模**, 记作 $|z|$; θ 称作 z 的**辐角**, 记作 $\text{Arg } z$. 由三角函数的周期性可知若 θ 是 z 的辐角, 则 $\theta + 2k\pi (k \in \mathbb{Z})$ 也是 z 的辐角. 辐角中位于 $(-\pi, \pi]$ 的叫做**辐角主值**, 记作 $\arg z$.

定义 1.3 (共轭复数). 对 $z = x + yi$, z 的**共轭复数**定义为 $\bar{z} := x - yi$.

若 $z_1 = x_1 + iy_1$, $z_2 = x_2 + iy_2$, 则复数的加法与乘法满足:

$$z_1 + z_2 = (x_1 + x_2) + (y_1 + y_2)i \quad (1)$$

$$z_1 \cdot z_2 = (x_1x_2 - y_1y_2) + (x_1y_2 + x_2y_1)i \quad (2)$$

复数相乘可以看作是模相乘, 辐角相加.

1.2 复变函数

定义 1.4 (复变函数). 复变函数是映射 $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, $z = x + iy \mapsto w = u + iv$.

需要注意的是, 复变函数**允许多值函数的存在**. 例如 $w = \text{Arg } z$, 对一个 $z_0 \in \mathbb{C}$, 对应无数个函数值, 即 $\omega(z_0) = \arg z_0 + 2k\pi (k \in \mathbb{Z})$.

可以把 u, v 看作关于 x, y 的二元函数, 即:

$$u = u(x, y), \quad v = v(x, y) \quad (3)$$

例如 $w = z^2$, 设 $z = x + iy$, $w = u + iv$, 则

$$u + iv = (x + iy)^2 = (x^2 - y^2) + 2xyi \quad (4)$$

所以 $u = x^2 - y^2$, $v = 2xy$.

1.3 复变函数的导数

定义 1.5 (复变函数的导数). $f(z)$ 在 $z_0 \in D$ 处可导定义为, 若如下极限存在:

$$f'(z_0) := \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z} \quad (5)$$

则称 $f(z)$ 在 z_0 处可导.

例 1.1 (幂函数的导数). 计算 $\frac{d}{dz} z^2$:

$$\frac{d}{dz} z^2 = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{(z + \Delta z)^2 - z^2}{\Delta z} = 2z \quad (6)$$

例 1.2 (共轭函数的不可导性). 讨论 $f(z) = \bar{z}$ 的可导性.

计算差商:

$$\frac{\Delta w}{\Delta z} = \frac{\overline{z + \Delta z} - \bar{z}}{\Delta z} = \frac{\overline{\Delta z}}{\Delta z} \quad (7)$$

固定 y , $\Delta x \rightarrow 0$ 时,

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\overline{\Delta z}}{\Delta z} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta x} = 1 \quad (8)$$

固定 x , $\Delta y \rightarrow 0$ 时,

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\overline{\Delta z}}{\Delta z} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{-i\Delta y}{i\Delta y} = -1 \quad (9)$$

故 $\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\overline{\Delta z}}{\Delta z}$ 不存在, 即 $f'(z)$ 不存在.

定义 1.6 (解析函数与奇点). 若 $f(z)$ 在 z_0 及它的某个邻域内处处可导, 则称 $f(z)$ 在 $z = z_0$ 处**解析**. 若 $f(z)$ 在 z_0 处不解析, 则称 z_0 为 $f(z)$ 的**奇点**.

评论 (可导与解析的关系). $f(z)$ 在某闭区域上可导不能推出 $f(z)$ 在某闭区域上解析; $f(z)$ 在某区域上可导当且仅当 $f(z)$ 在某区域上解析.

例 1.3 ($|z|^2$ 的解析性). 讨论 $f(z) = |z|^2$ 的解析性.

取 $z_0 \in \mathbb{C}$, 计算

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{|z_0 + \Delta z|^2 - |z_0|^2}{\Delta z} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{(z_0 + \Delta z)(\bar{z}_0 + \overline{\Delta z}) - z_0 \bar{z}_0}{\Delta z} \quad (10)$$

$$= \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \left(\bar{z}_0 + \overline{\Delta z} + z_0 \frac{\overline{\Delta z}}{\Delta z} \right) \quad (11)$$

当 $z_0 = 0$ 时

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{|z_0 + \Delta z|^2 - |z_0|^2}{\Delta z} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \overline{\Delta z} = 0 \quad (12)$$

当 $z_0 \neq 0$ 时, 设 z 沿 $y - y_0 = k(x - x_0)$ 逼近 z_0 . 此时

$$\frac{\overline{\Delta z}}{\Delta z} = \frac{\Delta x - i\Delta y}{\Delta x + i\Delta y} = \frac{1 - ki}{1 + ki} \quad (13)$$

于是

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{|z_0 + \Delta z|^2 - |z_0|^2}{\Delta z} = \overline{z_0} + z_0 \frac{1 - ki}{1 + ki} \quad (14)$$

随 k 的变化而变化, 故 $f'(z_0)$ 不存在. 因此 $f(z)$ 只在 $z_0 = 0$ 处可导, 在 $\mathbb{C}$ 上处处不解析.

柯西-黎曼方程 (C-R 方程) 是复变函数论中最基本的方程之一, 它给出了复函数可导 (解析) 的充要条件.

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} \quad (15)$$

C-R 方程与函数可导性、解析性的关系如下.

定理 1.1 (可导与解析的充要条件). 函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在区域 D 内解析的充要条件是: $u(x, y)$ 与 $v(x, y)$ 在 D 内处处可微, 且满足柯西-黎曼方程.

特别地, $f(z)$ 在点 $z_0 = x_0 + iy_0$ 处可导的充要条件是: u, v 在 (x_0, y_0) 处可微且满足 C-R 方程.

评论. 若 C-R 方程成立, 则 $f(z)$ 的导数可以表示为以下四种等价形式:

$$f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial x} - i \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial v}{\partial y} + i \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} - i \frac{\partial u}{\partial y} \quad (16)$$

例 1.4 (指数函数). 讨论函数 $f(z) = e^x(\cos y + i \sin y)$ 的可导性.

因为 $u = e^x \cos y$, $v = e^x \sin y$ 在 $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ 上处处可微, 且

$$\frac{\partial u}{\partial x} = e^x \cos y, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -e^x \sin y, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = e^x \sin y, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = e^x \cos y \quad (17)$$

显然满足 C-R 方程, 故 $f(z)$ 处处可导, 且

$$f'(z) = e^x \cos y + ie^x \sin y \quad (18)$$

例 1.5 (非解析函数). 讨论函数 $f(z) = z \Re(z)$ 的可导性.

由于 $u = x^2$, $v = xy$ 在 $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ 上可微, 且

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2x, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = 0, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = y, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = x \quad (19)$$

C-R 方程要求 $2x = x$ 且 $0 = -y$, 因此仅在 $(0, 0)$ 即 $z = 0$ 处满足条件.

所以该函数仅在 $z = 0$ 处可导, 在 $\mathbb{C}$ 上处处不解析.

1.4 调和函数与解析函数构造

定义 1.7 (调和函数). 若二元实函数 $\varphi(x, y)$ 在区域 $D \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ 内具有二阶连续偏导数, 且满足拉普拉斯方程:

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} = 0 \quad (20)$$

则称 $\varphi(x, y)$ 为区域 D 内的调和函数.

定义 1.8 (共轭调和函数). 若 $\varphi(x, y)$ 和 $\phi(x, y)$ 均为 D 内的调和函数, 且满足 C-R 方程:

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x} = \frac{\partial \phi}{\partial y}, \quad \frac{\partial \varphi}{\partial y} = -\frac{\partial \phi}{\partial x} \quad (21)$$

则称 φ 是 ϕ 的**共轭调和函数**.

评论. 共轭调和函数的定义不具有对称性. 即若 φ 是 ϕ 的共轭调和函数, 则 ϕ 不一定是 φ 的共轭调和函数.

定理 1.2 (解析函数与调和函数). 如果 $f(z) = u + iv$ 在区域 D 内解析, 则 u 和 v 在 D 内都是调和函数, 且 u 是 v 的共轭调和函数.

例 1.6 (由调和函数构造解析函数). 证明 $u = x^2 + 2xy - y^2$ 为调和函数, 并求以 u 为实部的解析函数 $f(z)$.

第一步: 验证 u 为调和函数.

计算偏导数:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2x + 2y, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 2, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = 2x - 2y, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = -2 \quad (22)$$

因此

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 2 - 2 = 0 \quad (23)$$

所以 u 为调和函数.

第二步: 求共轭调和函数 v .

设 v 是 u 的共轭调和函数, 则由 C-R 方程得

$$\frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial x} = 2x + 2y, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y} = 2y - 2x \quad (24)$$

对第一式关于 y 积分:

$$v = \int (2x + 2y) dy = 2xy + y^2 + g(x) \quad (25)$$

再对 x 求导并与第二式比较:

$$2y + g'(x) = 2y - 2x \quad \Rightarrow \quad g'(x) = -2x \quad (26)$$

积分得

$$g(x) = -x^2 + C \quad (27)$$

故

$$v = 2xy + y^2 - x^2 + C \quad (28)$$

第三步: 构造解析函数.

因此所求解析函数为

$$f(z) = (x^2 + 2xy - y^2) + i(2xy + y^2 - x^2 + C) \quad (29)$$

其中 C 为任意实常数.

评论. 由上述例子可以看出, 给定一个调和函数作为实部 (或虚部), 可以通过 C-R 方程唯一确定其共轭调和函数 (至多相差一个常数), 从而构造出相应的解析函数.

1.5 指数函数

定义 1.9 (指数函数). 指数函数定义为

$$e^z = \exp z := e^x (\cos y + i \sin y) \quad (30)$$

其中 $z = x + iy$.

容易发现:

$$|e^z| = \sqrt{e^{2x} \cos^2 y + e^{2x} \sin^2 y} = \sqrt{e^{2x}} = e^x \quad (31)$$

$$\operatorname{Arg} e^z = y + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z} \quad (32)$$

于是复数的三角形式也能写作:

$$\rho e^{i\theta} = \rho(\cos \theta + i \sin \theta) \quad (33)$$

指数函数有如下性质:

1. 指数函数是单值函数.
2. 对任意 $z \in \mathbb{C}$, 有 $e^z \neq 0$.
3. $e^{z_1+z_2} = e^{z_1} \cdot e^{z_2}$.
4. 周期性: $e^{z+2k\pi i} = e^z$.
5. 在复平面上处处解析, 且 $(e^z)' = e^z$.
6. e^z 在 ∞ 处无定义, 自然也不解析.

1.6 幂函数与多值函数

幂函数 z^n ($n \in \mathbb{Z}$) 的定义和实数域上一致. 当 $n = 1, 2, \dots$ 时, z^n 在 $\mathbb{C}$ 上处处解析但在 ∞ 处不解析; 当 $n = 0$ 时, z^n 在 $\overline{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ 上解析; 当 $n = -1, -2, \dots$ 时, z^n 在 $\overline{\mathbb{C}} - \{0\}$ 上处处解析. 在 z^n 的解析区域内, $(z^n)' = n z^{n-1}$.

由幂级数可定义多项式函数

$$P_n(z) = a_0 + a_1 z + \dots + a_n z^n \quad (34)$$

和有理函数

$$R(z) = \frac{P_m(z)}{Q_n(z)}, \quad Q_n(z) \neq 0 \quad (35)$$

1.7 根式函数与分支点

以根式函数 $\sqrt{z-a}$ 为例, $\omega = \sqrt{z-a}$ 定义为 $\omega^2 = z-a$. 设 $\omega = \rho e^{i\phi}$, $z-a = r e^{i\theta}$, 则

$$\rho = \sqrt{r}, \quad \phi = \frac{\theta}{2} + n\pi = \frac{1}{2} \operatorname{Arg}(z-a) \quad (36)$$

ω 的多值性来源于 $z-a$ 的辐角的多值性, 称 $z-a$ 为宗量. 于是

$$|\omega| = \sqrt{|z-a|}, \quad \operatorname{Arg} \omega = \frac{1}{2} \operatorname{Arg}(z-a) \quad (37)$$

z 从复平面上一闭合曲线上的 z_0 出发, 绕行一周后回到 z_0 . 若 a 在曲线外部, 则 $\operatorname{Arg}(z-a)$ 不变, ω 不变; 若 a 在曲线内部, 则 $\operatorname{Arg}(z-a)$ 变化 2π , $\operatorname{Arg} \omega$ 变化 π , ω 不还原.

定义 1.10 (分支点). 若 ω 在 z_0 的去心邻域内有定义, 且沿以 z_0 为中心的任意充分小的闭合曲线一周回到原处时 ω 的值都不还原, 则称 z_0 为 ω 的**分支点**.

要考察 ∞ 是否为 ω 的分支点, 可作足够大的简单闭合路径, 绕行一周观察 ω 是否还原; 也可作变换 $z = 1/t$, 考察 $t = 0$ 是否是 $f(1/t)$ 的支点.

1.7.1 单值化方法

要对 ω 进行单值化, 最简单的方法是将 ω 的宗量的辐角限制在某个 2π 周期内. 宗量辐角变化的各个周期给出多值函数的各个单值分支, 每个单值分支都是单值函数, 整个多值函数就是各个单值分支的总和. 例如, 对多值函数 $\omega = \sqrt{z-a}$, 限制 $0 \leq \text{Arg}(z-a) < 2\pi$ 和 $2\pi \leq \text{Arg}(z-a) < 4\pi$ 分别给出 ω 的两个单值分支.

将多值函数划分为若干个单值分支, 实质上是限制 z 在复平面内的变化方式. 例如在上面的例子中, 就是限制 z 不得单独绕 a 点或 ∞ 点转圈. 用平行于实轴的**割线**连接 a 和 ∞ , 使 z 的路径不得穿越割线, 则 z 不能绕单独一个分支点一周. 分别规定在割线上岸 $\text{Arg}(z-a) = 0$ 和 $\text{Arg}(z-a) = 2\pi$, 即可得到 ω 的两个单值分支.

另一种确定 z 与 ω 对应关系的方法是规定 ω 在分支点以外的某一点 z_0 的值, 并明确说明由 z_0 出发到达 z 点的路径.

评论. 涉及多值函数的运算时, 需要特别留意有关宗量辐角的规定, 例如

$$\sqrt{(z-a)(z-b)} = \sqrt{z-a} \cdot \sqrt{z-b} \quad (38)$$

这样的式子不一定成立.

1.7.2 对数函数

定义 1.11 (对数函数). 对数函数是指数函数的反函数:

$$w = \text{Ln } z \iff z = e^w \quad (39)$$

对数函数有如下性质:

1. 对数函数是多值函数. $\text{Ln } z$ 的多值性来源于其宗量 z 的辐角多值性. $\text{Ln } z$ 的分支点是 0 和 ∞ . 作割线连接 0 与 ∞ , 并规定割线一侧的 $\text{Arg } z$ 值, 即可得到 $\text{Ln } z$ 的单值分支:

$$\text{Ln } z = \ln |z| + i(\arg z + 2k\pi), \quad k \in \mathbb{Z} \quad (40)$$

把 $\text{Ln } z$ 中 $-\pi < \Im(\text{Ln } z) \leq \pi$ 的值叫做 $\text{Ln } z$ 的**主枝**, 记作 $\ln z$.

例 1.7.

$$\text{Ln}(-1) = 0 + (\pi + 2k\pi)i \quad (41)$$

例 1.8.

$$\text{Ln}(-i) = 0 + \left(-\frac{\pi}{2} + 2k\pi\right)i \quad (42)$$

例 1.9.

$$\text{Ln}(1+i) = \sqrt{2} + \left(\frac{\pi}{4} + 2k\pi\right)i \quad (43)$$

2. $\text{Ln}(z_1 z_2) = \text{Ln } z_1 + \text{Ln } z_2$, $\text{Ln} \frac{z_1}{z_2} = \text{Ln } z_1 - \text{Ln } z_2$.

$$3. \operatorname{Ln} e^z = \ln |e^z| + i(\arg e^z + 2k\pi) = \ln e^{\Re(z)} + i[\Im(z) + 2k\pi] = z + 2k\pi i.$$

4. 解析性 (就主枝 $\ln z$ 讨论):

$$\frac{d \ln z}{dz} = \frac{1}{z} \quad (44)$$

1.8 其它初等函数

定义 1.12 (一般幂函数). 对任意的 α , 幂函数定义为

$$z^\alpha = e^{\alpha \operatorname{Ln} z} \quad (45)$$

1. 当 α 为正整数 n 时,

$$w = e^{n \operatorname{Ln} z} = e^{n[\ln |z| + i(\arg z + 2k\pi)]} = e^{n(\ln |z| + i \arg z)} \quad (46)$$

为单值函数.

2. 当 $\alpha = p/q$ ($p, q \in \mathbb{Z}$ 且互质) 时, 为 q 值函数.

3. 其它情况下, 为无穷多值函数.

定义 1.13 (三角函数). 三角函数定义为

$$\sin z := \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}, \quad \cos z := \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}, \quad \tan z := \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{i(e^{iz} + e^{-iz})} \quad (47)$$

1. 解析性:

$$\sin' z = \cos z, \quad \cos' z = -\sin z \quad (48)$$

2. 无界性: 复三角函数在复平面上无界.

定义 1.14 (双曲函数). 双曲函数定义为

$$\sinh z := \frac{e^z - e^{-z}}{2}, \quad \cosh z := \frac{e^z + e^{-z}}{2}, \quad \tanh z := \frac{e^z - e^{-z}}{e^z + e^{-z}} \quad (49)$$

1. 与三角函数的关系:

$$\sinh z = -i \sin iz, \quad \cosh z = \cos iz, \quad \tanh z = -i \tan iz \quad (50)$$

2. 解析性:

$$\sinh' z = \cosh z, \quad \cosh' z = \sinh z \quad (51)$$

$\tanh z$ 在 $\mathbb{C} - \left\{ \frac{k\pi}{2} i \right\}$ 上解析, 且

$$\tanh' z = \frac{1}{\cosh^2 z} \quad (52)$$

3. 周期性:

$$\sinh(z + 2\pi i) = \sinh z, \quad \cosh(z + 2\pi i) = \cosh z, \quad \tanh(z + \pi i) = \tanh z \quad (53)$$

例 1.10.

$$\cos i = \frac{e^{-1} + e^1}{2} \quad (54)$$

例 1.11.

$$\sin(1+2i) = \frac{e^{(1+2i)i} - e^{-(1+2i)i}}{2i} \quad (55)$$

$$= \frac{e^{-2+i} - e^{2-i}}{2i} \quad (56)$$

$$= \frac{e^{-2}(\cos 1 + i \sin 1) - e^2(\cos 1 - i \sin 1)}{2i} \quad (57)$$

$$= \frac{\sin 1(e^2 + e^{-2})}{2} + \frac{\cos 1(e^2 - e^{-2})}{2}i \quad (58)$$

2 复积分

2.1 复积分

2.1.1 复积分的定义

定义 2.1 (复积分). 设 C 为复平面上一条可求长的有向曲线, 其参数方程为

$$z(t) = x(t) + iy(t), \quad t \in [a, b] \quad (59)$$

函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在 C 上有定义. 将 C 从 a 到 b 任意分割为 n 小段, 在每一小段 $[t_{k-1}, t_k]$ 上任取一点 ξ_k , 作和式

$$S_n = \sum_{k=1}^n f(z(\xi_k)) \Delta z_k, \quad \Delta z_k = z(t_k) - z(t_{k-1}) \quad (60)$$

若当分割无限加细时, S_n 的极限存在且与分割方式和 ξ_k 的取法无关, 则称该极限为 $f(z)$ 沿曲线 C 的复积分, 记作

$$\int_C f(z) dz = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(z(\xi_k)) \Delta z_k \quad (61)$$

由定义可导出复积分的计算公式:

$$\int_C f(z) dz = \int_a^b f[z(t)] z'(t) dt \quad (62)$$

2.1.2 性质

复积分具有以下基本性质

1. 线性性:

$$\int_C [\alpha f(z) + \beta g(z)] dz = \alpha \int_C f(z) dz + \beta \int_C g(z) dz \quad (63)$$

2. 反向积分:

$$\int_{C^-} f(z) dz = - \int_C f(z) dz \quad (64)$$

其中 C^- 表示与 C 方向相反的曲线.

3. 路径可加性: 若 $C = C_1 + C_2$, 则

$$\int_C f(z) dz = \int_{C_1} f(z) dz + \int_{C_2} f(z) dz \quad (65)$$

4. 模不等式:

$$\left| \int_C f(z) dz \right| \leq \int_C |f(z)| ds \quad (66)$$

其中 ds 为弧长微元.

2.1.3 计算方法

1. 化为实积分:

$$\int_C f(z) dz = \int_C (u + iv)(dx + idy) = \int_C (u dx - v dy) + i \int_C (v dx + u dy) \quad (67)$$

2. 参数方程法:

$$\int_C f(z) dz = \int_a^b f[z(t)]z'(t) dt \quad (68)$$

例 2.1 ($\int_C z dz$). 求 $\int_C z dz$, 其中 C 为从 0 到 $1+i$ 的不同路径.

路径 1: $C = C_1 + C_2$, 其中 $C_1: z = x, x \in [0, 1]$, $C_2: z = 1 + iy, y \in [0, 1]$.

$$I = \int_0^1 x dx + \int_0^1 (1 + iy) d(1 + iy) \quad (69)$$

$$= \int_0^1 x dx + i \int_0^1 1 dy - \int_0^1 y dy \quad (70)$$

$$= \frac{x^2}{2} \Big|_0^1 - \frac{y^2}{2} \Big|_0^1 + iy \Big|_0^1 = i \quad (71)$$

路径 2: $C = C_3: z = t + it, t \in [0, 1]$.

$$I = \int_0^1 (t + it) d(t + it) = (1 + i)^2 \int_0^1 t dt = 2i \cdot \frac{1}{2} = i \quad (72)$$

路径 3: $C = C_4: z = t^2 + it, t \in [0, 1]$.

$$I = \int_0^1 (t^2 + it) d(t^2 + it) = \int_0^1 (t^2 + it)(2t + i) dt \quad (73)$$

$$= \int_0^1 (2t^3 + 3it^2 - t) dt = \left(\frac{t^4}{2} + it^3 - \frac{t^2}{2} \right) \Big|_0^1 = i \quad (74)$$

由此可见, 对于被积函数 z , 积分与路径无关.

例 2.2 ($\int_C \bar{z} dz$). 求 $I = \int_C \bar{z} dz$.

路径 1: $C = C_1 + C_2$, 其中 $C_1: z = x, x \in [0, 1]$, $C_2: z = 1 + iy, y \in [0, 1]$.

$$I = \int_{C_1} \bar{z} dz + \int_{C_2} \bar{z} dz \quad (75)$$

$$= \int_0^1 x dx + \int_0^1 (1 - iy) d(1 + iy) = 1 + i \quad (76)$$

路径 2: $C = C_3: z = t + it, t \in [0, 1]$.

$$I = \int_0^1 (t - it) d(t + it) = 1 \quad (77)$$

对于被积函数 $\bar{z}$, 积分与路径有关.

例 2.3 ($\oint_C dz/(z - z_0)^n$). 求 $I = \oint_C \frac{dz}{(z - z_0)^n}$, 其中 $C: |z - z_0| = r, n \in \mathbb{Z}$.

令 $C: z = z_0 + re^{i\theta}, \theta \in [0, 2\pi]$, 则

$$I = \int_0^{2\pi} \frac{re^{i\theta} i}{(re^{i\theta})^n} d\theta = \frac{i}{r^{n-1}} \int_0^{2\pi} e^{i\theta(1-n)} d\theta \quad (78)$$

当 $n = 1$ 时, $I = 2\pi i$; 当 $n \neq 1$ 时,

$$I = \frac{i}{i(1-n)r^{n-1}} e^{i(1-n)\theta} \Big|_0^{2\pi} = 0 \quad (79)$$

这个结果在后续柯西积分公式的证明中将发挥重要作用.

2.2 柯西积分定理

2.2.1 格林公式

定义 2.2 (平面向量场的线积分). 平面向量场 $\vec{F} = (M(x, y), N(x, y))$ 沿曲线 L 的线积分为

$$W = \int_L \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_L M(x, y) dx + N(x, y) dy \quad (80)$$

定理 2.1 (格林公式). 设 D 为平面上的有界闭区域, 其边界 L 为分段光滑的闭曲线, $M(x, y)$ 、 $N(x, y)$ 在 D 上有连续偏导数, 则

$$\oint_L M dx + N dy = \iint_D \left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right) dx dy \quad (81)$$

其中 L 的方向取正向, 即区域 D 在前进方向的左侧.

2.2.2 柯西积分定理

定义 2.3 (单连域). 若区域 D 内任意一条简单闭曲线所围成的区域仍完全包含在 D 内, 则称 D 为**单连域**; 否则称为**多连域**.

定理 2.2 (柯西积分定理). 设 $f(z)$ 在单连域 D 内解析, Γ 为 D 内任意一条约当曲线 (简单闭曲线), 则

$$\oint_{\Gamma} f(z) dz = 0 \quad (82)$$

特别地, 若 C 为单连域 D 的边界, $f(z)$ 在 D 内解析、在 $\bar{D}$ 上连续, 则

$$\oint_C f(z) dz = 0 \quad (83)$$

证明. 设 $f(z) = u + iv$, 由格林公式:

$$\oint_{\Gamma} f(z) dz = \oint_{\Gamma} (u dx - v dy) + i \oint_{\Gamma} (v dx + u dy) \quad (84)$$

$$= - \iint_{\sigma} \left(\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \right) dx dy + i \iint_{\sigma} \left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y} \right) dx dy \quad (85)$$

由 C-R 方程 $\partial u / \partial x = \partial v / \partial y$, $\partial u / \partial y = -\partial v / \partial x$, 上式为零. $\square$

2.2.3 闭路变形原理

定理 2.3 (闭路变形原理). 设二连域 D 的边界为 $C = C_1 + C_2^-$ (其中 C_2^- 表示反向), $f(z)$ 在 D 内解析, 在 $\bar{D}$ 上连续, 则

$$\oint_{C_1} f(z) dz = \oint_{C_2} f(z) dz \quad (86)$$

即积分沿外边界与沿内边界 (同向) 相等.

证明. 作割线将二连域转化为单连域, 由柯西积分定理即可得证. $\square$

例 2.4. 求 $I = \oint_{\Gamma} \frac{dz}{(z - z_0)^n}$, 其中 Γ 为包含 z_0 的任意闭曲线.

因 $f(z)$ 在 z_0 处不解析, 作圆 C 包围 z_0 且位于 Γ 内部, 由闭路变形原理:

$$I = \oint_C \frac{dz}{(z - z_0)^n} \quad (87)$$

由例 3 的结果即可求得.

2.2.4 复合闭路原理

定理 2.4 (复合闭路原理). 设多连域 D 的边界为 $C = C_0 + C_1^- + C_2^- + \cdots + C_n^-$ (C_0 为外边界, C_k 为内边界), $f(z)$ 在 D 内解析, 在 $\bar{D}$ 上连续, 则

$$\oint_{C_0} f(z) dz = \sum_{k=1}^n \oint_{C_k} f(z) dz \quad (88)$$

其中 C_k 均取正向 (逆时针方向)。

例 2.5. 求 $I = \oint_C \frac{2z-1}{z^2-z} dz$.

情形 1: $C: |z-3|=1/2$. 因 $f(z)$ 在 C 内解析, 由柯西积分定理, $I=0$.

情形 2: $C: x^2/2 + y^2 = 1$. $f(z)$ 在 C 内有奇点 $z=0$ 和 $z=1$. 作圆 $C_1: |z|=1/3$, $C_2: |z-1|=1/3$, 由复合闭路原理:

$$I = \oint_{C_1} \frac{dz}{z} + \oint_{C_1} \frac{dz}{z-1} + \oint_{C_2} \frac{dz}{z} + \oint_{C_2} \frac{dz}{z-1} \quad (89)$$

$$= 2\pi i + 0 + 2\pi i + 0 = 4\pi i \quad (90)$$

2.3 路径独立性

定理 2.5. 设 $f(z)$ 在单连域 D 内解析, C_1, C_2 为 D 内任意两条从 z_0 到 z_1 的约当曲线, 则

$$\int_{C_1} f(z) dz = \int_{C_2} f(z) dz \quad (91)$$

即复积分与路径无关, 只与起点和终点有关.

例 2.6. 求 $I = \int_C \sin z dz$, 其中 C 为从 0 到 2 的上半圆.

因 $\sin z$ 在 $\mathbb{C}$ 上处处解析, 由路径独立性:

$$I = \int_C \sin z dz = \int_0^2 \sin x dx = -\cos x \Big|_0^2 = 1 - \cos 2 \quad (92)$$

2.4 牛顿-莱布尼茨公式

定义 2.4 (原函数与不定积分). 设在单连域 D 内处处有 $F'(z) = f(z)$, 则称 $F(z)$ 为 $f(z)$ 在 D 内的一个原函数. $f(z)$ 的任意两个原函数相差一个常数. $f(z)$ 的原函数 $F(z) + C$ 称为 $f(z)$ 的不定积分, 记作

$$\int f(z) dz = F(z) + C \quad (93)$$

定理 2.6 (牛顿-莱布尼茨公式). 若 $f(z)$ 在单连域 D 内处处解析, $G(z)$ 为 $f(z)$ 的原函数, 则

$$\int_{z_0}^{z_1} f(z) dz = G(z_1) - G(z_0) \quad (94)$$

例 2.7.

$$\int_0^{1+i} z^2 dz = \frac{1}{3} z^3 \Big|_0^{1+i} = \frac{1}{3} (1+i)^3 \quad (95)$$

例 2.8.

$$\int_{-i}^i \ln(1+z) dz = z \ln(1+z) \Big|_{-i}^i - \int_{-i}^i \frac{z}{1+z} dz \quad (96)$$

$$= [z \ln(1+z) - z + \ln(1+z)] \Big|_{-i}^i \quad (97)$$

$$= \left(\frac{\pi}{2} - 2 + \ln 2 \right) i \quad (98)$$

2.5 柯西积分公式

2.5.1 柯西积分公式

定理 2.7 (柯西积分公式). 若 $f(z)$ 在区域 D 内解析, 在 $\bar{D}$ 上连续, $z_0 \in D$, C 为 D 的正向边界, 则

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz \quad (99)$$

即解析函数在区域内部的值可由其在边界上的值通过积分表示.

例 2.9. 求 $I = \oint_C \frac{2z-1}{z^2-z} dz$.

令 $C_1: |z| = 1/3$, $C_2: |z-1| = 1/3$, 由柯西积分公式:

$$I = \oint_{C_1} \frac{(2z-1)/(z-1)}{z} dz + \oint_{C_2} \frac{(2z-1)/z}{z-1} dz \quad (100)$$

$$= 2\pi i \cdot \frac{2z-1}{z-1} \Big|_{z=0} + 2\pi i \cdot \frac{2z-1}{z} \Big|_{z=1} = 4\pi i \quad (101)$$

2.5.2 平均值公式

定理 2.8 (平均值公式). 若 $f(z)$ 在 $|z - z_0| < R$ 内解析, 在 $|z - z_0| \leq R$ 上连续, 则

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + Re^{i\theta}) d\theta \quad (102)$$

即 $f(z)$ 在圆心处的值等于其在圆周上取值的平均值.

证明. 由柯西积分公式:

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z-z_0|=R} \frac{f(z)}{z - z_0} dz \quad (103)$$

$$= \frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} \frac{f(z_0 + Re^{i\theta})}{Re^{i\theta}} Re^{i\theta} i d\theta \quad (104)$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + Re^{i\theta}) d\theta \quad (105)$$

□

2.5.3 最大模原理

定理 2.9 (最大模原理). 若 $f(z)$ 在区域 D 内解析且不为常数, 则 $|f(z)|$ 在 D 内无最大值.

证明. 用反证法. 假设 $|f(z)|$ 在 D 内某点 z_0 处取得最大值, 即存在 $z_0 \in D$, 使得

$$|f(z)| \leq |f(z_0)|, \quad \forall z \in D \quad (106)$$

取 $R > 0$ 使得圆盘 $\overline{B(z_0, R)} \subset D$. 由平均值公式,

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + Re^{i\theta}) d\theta \quad (107)$$

于是

$$|f(z_0)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(z_0 + Re^{i\theta})| d\theta \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(z_0)| d\theta = |f(z_0)| \quad (108)$$

因此上式中的等号必须成立. 这意味着在圆周 $|z - z_0| = R$ 上处处有

$$|f(z_0 + Re^{i\theta})| = |f(z_0)| \quad (109)$$

且由等号成立的条件可知 $f(z)$ 在圆周上的辐角为常数, 从而 $f(z)$ 在圆周上为常数.

由唯一性定理, $f(z)$ 在 D 内恒为常数, 这与题设矛盾. 故 $|f(z)|$ 在 D 内无最大值. □

推论. 若 $f(z)$ 在 D 内解析且 $|f(z)|$ 在 D 内取到最大值, 则 $f(z)$ 为常函数.

推论. 若 $f(z)$ 在有界区域 D 内解析且在 $\bar{D}$ 上连续, 则 $|f(z)|$ 在 D 的边界上达到最大值.

2.6 高阶导数公式

定理 2.10 (高阶导数公式). 若 $f(z)$ 在区域 D 内解析, 在 $\bar{D}$ 上连续, $z_0 \in D$, C 为 D 的正向边界, 则 $f(z)$ 在 D 内具有任意阶导数, 且

$$f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (110)$$

特别地, 当 $n = 0$ 时即为柯西积分公式.

证明. 对柯西积分公式

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta \quad (111)$$

关于 z 求 n 阶导数, 由于被积函数关于 z 的 n 阶导数为

$$\frac{\partial^n}{\partial z^n} \left(\frac{1}{\zeta - z} \right) = \frac{n!}{(\zeta - z)^{n+1}} \quad (112)$$

逐项求导即得

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}} d\zeta \quad (113)$$

□

推论 (柯西不等式). 若 $f(z)$ 在圆盘 $|z - z_0| < R$ 内解析, 且在 $|z - z_0| = R$ 上 $|f(z)| \leq M$, 则

$$|f^{(n)}(z_0)| \leq \frac{n!M}{R^n}, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (114)$$

证明. 由高阶导数公式:

$$|f^{(n)}(z_0)| = \left| \frac{n!}{2\pi i} \oint_{|z-z_0|=R} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz \right| \leq \frac{n!}{2\pi} \cdot \frac{M}{R^{n+1}} \cdot 2\pi R = \frac{n!M}{R^n} \quad (115)$$

□

推论 (刘维尔定理). 若 $f(z)$ 在 $\mathbb{C}$ 上解析且有界, 则 $f(z)$ 必为常数.

证明. 设 $|f(z)| \leq M$, 由柯西不等式, 对任意 $z_0 \in \mathbb{C}$,

$$|f'(z_0)| \leq \frac{M}{R} \quad (116)$$

令 $R \rightarrow \infty$, 得 $f'(z_0) = 0$, 故 $f(z)$ 为常数.

□

推论 (代数基本定理). 任意 n 次复系数多项式 $P_n(z)$ 在 $\mathbb{C}$ 上至少有一个零点.

证明. 若 $P_n(z)$ 在 $\mathbb{C}$ 上无零点, 则 $1/P_n(z)$ 在 $\mathbb{C}$ 上解析且有界, 由刘维尔定理知其为常数, 矛盾.

□

例 2.10 (求高阶导数积分). 求 $I = \oint_C \frac{e^z}{(z-1)^3} dz$, 其中 $C: |z| = 2$.

由高阶导数公式 ($n = 2$):

$$I = \frac{2\pi i}{2!} f''(1) \quad (117)$$

其中 $f(z) = e^z$, $f''(z) = e^z$, 故

$$I = \pi i \cdot e \quad (118)$$

3 解析函数的级数展开

3.1 复序列

3.1.1 定义与收敛性

定义 3.1 (复序列的极限).

$$\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = a \iff \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \text{ s.t. } \forall n > N, |z_n - a| < \varepsilon \quad (119)$$

定理 3.1 (极限与实部虚部). 设 $z_n = x_n + iy_n$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = a = \alpha + i\beta \iff \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \alpha, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \beta \quad (120)$$

例 3.1. 讨论 $z_n = i^n + \frac{i}{n}$ 的敛散性.

由

$$z_n = i^n + \frac{i}{n} = e^{n\frac{i\pi}{2}} + \frac{i}{n} = \cos \frac{n\pi}{2} + i \left(\sin \frac{n\pi}{2} + \frac{1}{n} \right) \quad (121)$$

可知实部和虚部均发散, 故 $\{z_n\}$ 发散.

3.2 复项级数

3.2.1 基本概念

定义 3.2 (复项级数). 设 $\{z_n\}$ 为复序列, 称 $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ 为复项级数, $s_n = \sum_{k=1}^n z_k$ 为部分和. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = s$ 存在, 则称级数收敛, s 为级数的和.

定理 3.2 (收敛的充要条件). 设 $z_n = x_n + iy_n$, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} z_n \text{ 收敛} \iff \sum_{n=1}^{\infty} x_n \text{ 和 } \sum_{n=1}^{\infty} y_n \text{ 都收敛} \quad (122)$$

定理 3.3 (收敛的必要条件). 若 $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = 0$.

3.3 绝对收敛与条件收敛

定义 3.3 (绝对收敛与条件收敛). 若 $\sum_{n=1}^{\infty} |z_n|$ 收敛, 则称 $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ **绝对收敛**. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ 收敛而非绝对收敛, 则称其**条件收敛**.

定理 3.4. 绝对收敛的级数必收敛.

例 3.2. 讨论 $z_n = \frac{1}{n} + \frac{i}{2^n}$ 的敛散性.

因 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ 收敛而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 故原级数发散.

例 3.3. 讨论 $z_n = \frac{i^n}{n^2}$ 的敛散性.

由

$$z_n = \frac{i^n}{n^2} = \frac{1}{n^2} \cos \frac{n\pi}{2} + \frac{i}{n^2} \sin \frac{n\pi}{2} \quad (123)$$

可知实部和虚部对应的级数均收敛, 故原级数收敛.

例 3.4. 讨论 $z_n = \frac{i^n}{\sqrt{n}}$ 的敛散性.

因

$$\sum_{n=1}^{\infty} |z_n| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \quad (124)$$

发散, 故原级数非绝对收敛. 但由莱布尼茨判别法,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \cos \frac{n\pi}{2}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \sin \frac{n\pi}{2} \quad (125)$$

均收敛, 故原级数条件收敛.

3.4 幂级数

3.4.1 基本定义

定义 3.4 (复变函数项级数与幂级数). 设函数 $f_n(z)$ 在区域 D 内有定义, 则称 $\{f_n(z)\}$ 为 D 内的复变函数序列, $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ 为 D 内的复变函数项级数, $s_n(z) = \sum_{k=1}^n f_k(z)$ 为部分和. 若对 $z_0 \in D$, $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n(z_0)$ 存在, 则称级数在 z_0 收敛.

形如

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - a)^n \quad (126)$$

的级数称为**幂级数**, 其中 a_n 为复常数.

3.4.2 Abel 定理

定理 3.5 (Abel 定理). 设 $S = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$.

1. 若 S 在 z_1 收敛, 则 S 在 $|z - z_0| < |z_1 - z_0|$ 上绝对收敛.
2. 若 S 在 z_1 发散, 则 S 在 $|z - z_0| > |z_1 - z_0|$ 上发散.

证明. 因 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z_1 - z_0)^n$ 收敛, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n (z_1 - z_0)^n = 0$, 从而 $\exists M$ 使得 $|a_n (z_1 - z_0)^n| \leq M$.

于是

$$|a_n (z - z_0)^n| = |a_n (z_1 - z_0)^n| \cdot \left| \frac{z - z_0}{z_1 - z_0} \right|^n \leq M q^n \quad (127)$$

其中 $q < 1$. 故 $\sum_{n=0}^{\infty} M q^n$ 收敛, 从而原级数绝对收敛. □

由此可知, 幂级数的收敛域为圆域, 其半径 R 称为**收敛半径**.

例 3.5. 讨论 $\sum_{n=0}^{\infty} (nz)^n$ 的敛散性.

对任意 $z \neq 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} (nz)^n \neq 0$, 故仅在 $z = 0$ 处收敛, $R = 0$.

例 3.6. 讨论 $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z}{n}\right)^n$ 的敛散性.

对任意固定 z , 存在 N 使得当 $n > N$ 时 $|z|/n < 1/2$, 故

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{|z|}{n}\right)^n < 1 + |z| + \cdots + \left(\frac{|z|}{N}\right)^N + \left(\frac{1}{2}\right)^{N+1} + \left(\frac{1}{2}\right)^{N+2} + \cdots \quad (128)$$

收敛, 故 $R = +\infty$.

例 3.7. 讨论 $\sum_{n=0}^{\infty} z^n$ 的敛散性.

部分和

$$s_n = 1 + z + z^2 + \cdots + z^n = \frac{1 - z^{n+1}}{1 - z} \quad (z \neq 1) \quad (129)$$

当 $|z| < 1$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \frac{1}{1 - z}$, 原级数收敛; 当 $|z| \geq 1$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} z^n \neq 0$, 原级数发散.

故 $R = 1$, 和函数 $s(z) = \frac{1}{1 - z}$.

3.4.3 收敛半径的求法

对 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$:

1. 比值法: 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \lambda$, 则 $R = \frac{1}{\lambda}$.
2. 根值法: 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \rho$, 则 $R = \frac{1}{\rho}$.

例 3.8. 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n^2}$ 的收敛半径.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{(n+1)^2} = 1 \quad (130)$$

故 $R = 1$, 收敛圆为 $|z| < 1$.

例 3.9. 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} (z-1)^n$ 的收敛半径.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e \quad (131)$$

故 $R = \frac{1}{e}$, 收敛圆为 $|z-1| < \frac{1}{e}$.

3.4.4 幂级数的性质

定理 3.6 (计算性质). 设

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n, \quad |z| < r_1, \quad g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n z^n, \quad |z| < r_2 \quad (132)$$

令 $r = \min\{r_1, r_2\}$, 在 $|z| < r$ 内有

$$f(z) \pm g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n \pm b_n) z^n \quad (133)$$

$$f(z)g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} \right) z^n \quad (134)$$

定理 3.7 (分析性质). 设 $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-z_0)^n$, $|z-z_0| < R$, 则:

1. $f(z)$ 在圆域 $|z-z_0| < R$ 内解析.
2. $f'(z) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n(z-z_0)^{n-1}$.
3. $F(z) = \int_{z_0}^z f(z) dz = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} (z-z_0)^{n+1}$.

定理 3.8 (代换性质). 设 $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ 在 $|z| < R$ 内收敛, $g(z)$ 在 $|z| < r$ 内解析且 $|g(z)| < R$, 则当 $|z| < r$ 时,

$$f[g(z)] = \sum_{n=0}^{\infty} a_n [g(z)]^n \quad (135)$$

例 3.10. 将 $\frac{1}{(1-z)^2}$ 展开为幂级数.

法一 (乘法):

$$\frac{1}{(1-z)^2} = (1+z+z^2+\cdots)(1+z+z^2+\cdots) = 1+2z+3z^2+\cdots \quad (136)$$

法二 (求导):

$$\frac{1}{(1-z)^2} = \left(\frac{1}{1-z} \right)' = (1+z+z^2+\cdots)' = 1+2z+3z^2+\cdots \quad (137)$$

3.5 泰勒展开

3.5.1 泰勒定理

定理 3.9 (泰勒定理). 设 $f(z)$ 在区域 D 内解析, C 为 D 的边界, $z_0 \in D$, $R = \min_{z \in C} |z-z_0|$, 则当 $|z-z_0| < R$ 时,

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-z_0)^n \quad (138)$$

其中

$$a_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}} dz \quad (139)$$

评论. 1. 幂级数的收敛域一定是圆域, 故解析函数不能在整个解析域上展开为泰勒级数.

2. 泰勒展开具有唯一性.

3. 收敛半径 R 为 z_0 到最近的奇点的距离.

3.5.2 展开方法

1. 直接展开: 利用 $a_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}$ 或 $a_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}} dz$.
2. 间接展开: 利用已知展开式, 通过有理运算、代换、逐项求导或逐项积分.

例 3.11. 将 $f(z) = e^z$ 在 $z=0$ 处展开.

因 $f^{(n)}(0) = e^z|_{z=0} = 1$, 故 $a_n = \frac{1}{n!}$, 从而

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}, \quad |z| < +\infty \quad (140)$$

同理可得

$$\sin z = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad \cos z = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n)!}, \quad |z| < +\infty \quad (141)$$

例 3.12. 将 $f(z) = \frac{1}{(1-z)^2}$ 在 $z=i$ 处展开.

$f(z)$ 的奇点为 $z=1$, 故收敛半径 $R = |1-i| = \sqrt{2}$.

首先在 $z=i$ 展开 $\frac{1}{1-z}$:

$$\frac{1}{1-z} = \frac{1}{(1-i)-(z-i)} = \frac{1}{1-i} \cdot \frac{1}{1-\frac{z-i}{1-i}} \quad (142)$$

$$= \frac{1}{1-i} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z-i}{1-i} \right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-i)^n}{(1-i)^{n+1}} \quad (143)$$

其次,

$$\frac{1}{(1-z)^2} = \left(\frac{1}{1-z} \right)' = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n(z-i)^{n-1}}{(1-i)^{n+1}}, \quad |z-i| < \sqrt{2} \quad (144)$$

3.6 洛朗展开

3.6.1 洛朗定理

定义 3.5 (洛朗级数). 形如

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n (z-z_0)^n = \cdots + a_{-1}(z-z_0)^{-1} + a_0 + a_1(z-z_0) + a_2(z-z_0)^2 + \cdots \quad (145)$$

的级数称为**洛朗级数**, 可分为两部分:

$$A: \sum_{n=0}^{+\infty} a_n (z-z_0)^n, \quad B: \sum_{n=-1}^{-\infty} a_n (z-z_0)^n \quad (146)$$

其中 A 的收敛域为 $|z-z_0| < R_2$, B 的收敛域为 $|z-z_0| > R_1$, 故洛朗级数的收敛域为环域 $R_1 < |z-z_0| < R_2$.

定理 3.10 (洛朗定理). 若 $f(z)$ 在环域 $D: R_1 < |z-z_0| < R_2$ 内解析, 则 $f(z)$ 可在环域内展开为

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n (z-z_0)^n \quad (147)$$

其中

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}} dz, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (148)$$

C 为环域内绕 z_0 的任意一条闭约当曲线.

评论. 1. 洛朗级数的正幂部分称为**解析部分**, 负幂部分称为**主要部分**.

2. 洛朗展开具有唯一性.

3. 在洛朗展开中, 一般 $a_n \neq \frac{1}{n!} f^{(n)}(z_0)$.

4. 若 $f(z)$ 在 $0 \leq |z-z_0| < R$ 内解析, 则洛朗展开式即为泰勒展开式.

3.6.2 展开方法

展开洛朗级数的关键是根据函数的奇点位置, 将复平面划分为若干解析环域, 在各环域内分别展开.

例 3.13. 将 $f(z) = \frac{1}{(z-1)(z-2)}$ 在 $z=0$ 处展开为洛朗级数.

$f(z)$ 的奇点为 $z=1$ 和 $z=2$, 故 $\mathbb{C}$ 可分为三个解析环:

$$0 \leq |z| < 1, \quad 1 < |z| < 2, \quad 2 < |z| < +\infty \quad (149)$$

在 $0 \leq |z| < 1$ 上, $\frac{1}{1-z}$ 和 $\frac{1}{2-z}$ 均可展开为泰勒级数:

$$f(z) = \frac{1}{1-z} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1-\frac{z}{2}} \quad (150)$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} z^n - \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{2^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{2^{n+1}}\right) z^n \quad (151)$$

在 $1 < |z| < 2$ 上, $\frac{1}{1-z}$ 需展开为负幂级数, $\frac{1}{2-z}$ 可展开为泰勒级数:

$$f(z) = -\frac{1}{z} \cdot \frac{1}{1-\frac{1}{z}} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1-\frac{z}{2}} \quad (152)$$

$$= -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{z^{n+1}} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{2^{n+1}} \quad (153)$$

在 $2 < |z| < +\infty$ 上, $\frac{1}{1-z}$ 和 $\frac{1}{2-z}$ 均需展开为负幂级数:

$$f(z) = -\frac{1}{z} \cdot \frac{1}{1-\frac{1}{z}} + \frac{1}{z} \cdot \frac{1}{1-\frac{2}{z}} \quad (154)$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n - 1}{z^{n+1}} \quad (155)$$

4 留数

4.1 留数

4.1.1 留数的定义

定义 4.1 (留数). 设 z_0 为 $f(z)$ 的孤立奇点, 将 $f(z)$ 在 z_0 的去心邻域内展开为洛朗级数:

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n (z - z_0)^n, \quad 0 < |z - z_0| < R \quad (156)$$

定义 $f(z)$ 在 z_0 处的留数为

$$\text{Res}[f(z), z_0] = c_{-1} = \frac{1}{2\pi i} \oint_C f(z) dz \quad (157)$$

其中 C 为包围 z_0 的任意正向闭曲线.

4.1.2 留数定理

定理 4.1 (留数定理). 设 $f(z)$ 在区域 D 内除有限个孤立奇点 $z_1, z_2, \dots, z_n$ 外处处解析, C 为 D 内包围诸奇点的正向闭曲线, 则

$$\oint_C f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \text{Res}[f(z), z_k] \quad (158)$$

4.1.3 留数的计算法则

1. 若 z_0 为 $f(z)$ 的一阶极点, 则

$$\operatorname{Res}[f(z), z_0] = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) f(z) \quad (159)$$

2. 若 z_0 为 $f(z)$ 的 m 阶极点, 则

$$\operatorname{Res}[f(z), z_0] = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} [(z - z_0)^m f(z)] \quad (160)$$

3. 若 z_0 为 $f(z) = \frac{P(z)}{Q(z)}$ 的一阶极点, 且 $P(z_0) \neq 0$, $Q(z_0) = 0$, $Q'(z_0) \neq 0$, 则

$$\operatorname{Res}[f(z), z_0] = \frac{P(z_0)}{Q'(z_0)} \quad (161)$$

例 4.1. 求 $I = \oint_{|z|=1/2} \frac{dz}{z^{101}(1-z)}$.

$z=0$ 是 $f(z) = 1/[z^{101}(1-z)]$ 的 101 阶极点. 将 $f(z)$ 在 $z=0$ 处展开为洛朗级数:

$$f(z) = \frac{1}{z^{101}}(1 + z + z^2 + \cdots) = \frac{1}{z^{101}} + \frac{1}{z^{100}} + \cdots + \frac{1}{z} + 1 + z + \cdots \quad (162)$$

由定义 $\operatorname{Res}[f(z), 0] = 1$, 故 $I = 2\pi i$.

4.2 无穷远点处的留数

定义 4.2. 若 $f(z)$ 在 $R < |z| < +\infty$ 内解析, C 为该环域内围绕原点的任意闭曲线, 则 $f(z)$ 在无穷远点处的留数为

$$\operatorname{Res}[f(z), \infty] = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C^-} f(z) dz \quad (163)$$

其中 C^- 表示顺时针方向. 若 $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n z^n$, 则

$$\operatorname{Res}[f(z), \infty] = -c_{-1} \quad (164)$$

定理 4.2. 若 $f(z)$ 在扩充复平面上只有有限个孤立奇点, 则所有奇点 (包括 ∞) 处的留数之和为 0.

定理 4.3 (无穷远点留数的计算法则).

$$\operatorname{Res}[f(z), \infty] = -\operatorname{Res}\left[\frac{1}{z^2} f\left(\frac{1}{z}\right), 0\right] \quad (165)$$

例 4.2. 求 $I = \oint_{|z|=4} \frac{z^{15}}{(z^4+2)^3(z^2+1)^2} dz$.

$f(z)$ 在 $|z|=4$ 内部有很多奇点, 外部除 ∞ 外无奇点, 故

$$I = -2\pi i \operatorname{Res}[f(z), \infty] \quad (166)$$

$$= 2\pi i \operatorname{Res}\left[\frac{1}{z^2} f\left(\frac{1}{z}\right), 0\right] \quad (167)$$

$$= 2\pi i \operatorname{Res}\left[\frac{1}{z(1+2z^4)^3(1+z^2)^2}, 0\right] = 2\pi i \quad (168)$$

定义 4.3. 若 $f(z)$ 在 $R < |z| < +\infty$ 内解析, C 为该环域内围绕原点的任意闭曲线, 则 $f(z)$ 在无穷远点处的留数为

$$\operatorname{Res}[f(z), \infty] = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C^-} f(z) dz \quad (169)$$

其中 C^- 表示顺时针方向. 若 $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n z^n$, 则

$$\operatorname{Res}[f(z), \infty] = -c_{-1} \quad (170)$$

定理 4.4. 若 $f(z)$ 在扩充复平面上只有有限个孤立奇点, 则所有奇点 (包括 ∞) 处的留数之和为 0.

定理 4.5 (无穷远点留数的计算法则).

$$\operatorname{Res}[f(z), \infty] = -\operatorname{Res}\left[\frac{1}{z^2}f\left(\frac{1}{z}\right), 0\right] \quad (171)$$

例 4.3. 求 $I = \oint_{|z|=4} \frac{z^{15}}{(z^4+2)^3(z^2+1)^2} dz$.

$f(z)$ 在 $|z|=4$ 内部有很多奇点, 外部除 ∞ 外无奇点, 故

$$I = -2\pi i \operatorname{Res}[f(z), \infty] \quad (172)$$

$$= 2\pi i \operatorname{Res}\left[\frac{1}{z^2}f\left(\frac{1}{z}\right), 0\right] \quad (173)$$

$$= 2\pi i \operatorname{Res}\left[\frac{1}{z(1+2z^4)^3(1+z^2)^2}, 0\right] = 2\pi i \quad (174)$$

4.3 利用留数计算实定积分

4.3.1 大小圆弧引理与约当引理

引理 4.6 (大圆弧引理). 若 $f(z)$ 在扇形区域 $0 < \theta_1 \leq \arg(z-a) \leq \theta_2 < 2\pi$, $r_0 < |z-a| < +\infty$ 内连续, 且 $\lim_{z \rightarrow \infty} (z-a)f(z) = 0$, 则对圆弧 $C_R: z = a + Re^{i\theta}$, $\theta_1 \leq \theta \leq \theta_2$, 有

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{C_R} f(z) dz = 0 \quad (175)$$

引理 4.7 (约当引理). 若 $m > 0$, $f(z)$ 在上半平面 ($\Im z \geq 0$) 上连续, 且 $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = 0$, 则

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{\Gamma_R} f(z) e^{imz} dz = 0 \quad (176)$$

其中 Γ_R 为上半平面中以原点为圆心、 R 为半径的大圆弧.

引理 4.8 (小圆弧引理). 若 $f(z)$ 在去心邻域 $0 < |z-z_0| < r_0$ 内连续, 且 $\lim_{z \rightarrow z_0} (z-z_0)f(z) = A$, 则对小圆弧 $C_r: z = z_0 + re^{i\theta}$, $\theta_1 \leq \theta \leq \theta_2$, 有

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \int_{C_r} f(z) dz = iA(\theta_2 - \theta_1) \quad (177)$$

其中方向为逆时针时取正号.

4.3.2 形如 $\int_0^{2\pi} R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta$ 的积分

定理 4.9. 设 $R(u, v)$ 为 u, v 的有理函数, 且在单位圆 $|z|=1$ 上 $R\left(\frac{z+z^{-1}}{2}, \frac{z-z^{-1}}{2i}\right)$ 无奇点, 则

$$\int_0^{2\pi} R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta = \oint_{|z|=1} R\left(\frac{z+z^{-1}}{2}, \frac{z-z^{-1}}{2i}\right) \frac{dz}{iz} \quad (178)$$

证明. 令 $z = e^{i\theta}$, 则 $dz = iz d\theta$, $d\theta = dz/(iz)$, 且

$$\cos \theta = \frac{z+z^{-1}}{2}, \quad \sin \theta = \frac{z-z^{-1}}{2i} \quad (179)$$

代入即得. □

例 4.4. 求 $I = \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{a + b \cos \theta}$, $a > |b|$.
 令 $z = e^{i\theta}$, 则

$$I = \oint_{|z|=1} \frac{dz}{iz \left(a + b \frac{z+z^{-1}}{2} \right)} = \frac{2}{i} \oint_{|z|=1} \frac{dz}{bz^2 + 2az + b} \quad (180)$$

分母的零点为

$$z = \frac{-a \pm \sqrt{a^2 - b^2}}{b} \quad (181)$$

其中 $|z_1| < 1$ (取负号), $|z_2| > 1$ (取正号). z_1 为一阶极点, 留数为

$$\text{Res} \left[\frac{1}{bz^2 + 2az + b}, z_1 \right] = \frac{1}{2bz_1 + 2a} = \frac{1}{2\sqrt{a^2 - b^2}} \quad (182)$$

故

$$I = \frac{2}{i} \cdot 2\pi i \cdot \frac{1}{2\sqrt{a^2 - b^2}} = \frac{2\pi}{\sqrt{a^2 - b^2}} \quad (183)$$

4.3.3 上半平面围道

形如 $\int_{-\infty}^{+\infty} R(x) dx$ 的积分
 设

$$R(z) = \frac{P(z)}{Q(z)} = \frac{z^n + a_1 z^{n-1} + \cdots + a_n}{z^m + b_1 z^{m-1} + \cdots + b_m} \quad (184)$$

满足:

1. $Q(z)$ 比 $P(z)$ 至少高两次, 即 $m - n \geq 2$;
2. $Q(z)$ 在实轴上无零点;
3. $R(z)$ 在上半平面 $\Im z > 0$ 内的极点为 z_k ($k = 1, 2, \dots, n$).

则

$$\int_{-\infty}^{+\infty} R(x) dx = 2\pi i \sum_{k=1}^n \text{Res}[R(z), z_k] \quad (185)$$

证明. 取上半平面围道 $C_R: [-R, R] + \Gamma_R$ (Γ_R 为上半平面大圆弧). 在 C_R 内部, 由留数定理:

$$\oint_{C_R} R(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \text{Res}[R(z), z_k] \quad (186)$$

由于 $m - n \geq 2$, $\lim_{z \rightarrow \infty} zR(z) = 0$, 由大圆弧引理, $\int_{\Gamma_R} R(z) dz \rightarrow 0$. 令 $R \rightarrow +\infty$ 即得. $\square$

例 4.5. 求 $I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + 1)(x^2 + 4)}$.

$R(z) = 1/[(z^2 + 1)(z^2 + 4)]$, 在上半平面的极点为 $z = i$, $z = 2i$.

$$\text{Res}[R(z), i] = \lim_{z \rightarrow i} \frac{z - i}{(z^2 + 1)(z^2 + 4)} = \lim_{z \rightarrow i} \frac{1}{(z + i)(z^2 + 4)} = \frac{1}{2i \cdot 3} = \frac{1}{6i} \quad (187)$$

$$\text{Res}[R(z), 2i] = \lim_{z \rightarrow 2i} \frac{z - 2i}{(z^2 + 1)(z^2 + 4)} = \lim_{z \rightarrow 2i} \frac{1}{(z^2 + 1)(z + 2i)} = \frac{1}{(-3) \cdot 4i} = -\frac{1}{12i} \quad (188)$$

故

$$I = 2\pi i \left(\frac{1}{6i} - \frac{1}{12i} \right) = 2\pi i \cdot \frac{1}{12i} = \frac{\pi}{6} \quad (189)$$

形如 $\int_{-\infty}^{+\infty} R(x)e^{iax} dx$ ($a > 0$) 的积分

设 $R(x) = P(x)/Q(x)$ 为真分式, 在实轴上无奇点, 则

$$\int_{-\infty}^{+\infty} R(x)e^{iax} dx = 2\pi i \sum_{k=1}^n \text{Res}[R(z)e^{iaz}, z_k] \quad (190)$$

其中 z_k 为 $R(z)$ 在上半平面的奇点.

证明. 取上半平面围道 $C_R: [-R, R] + \Gamma_R$, 令 $f(z) = R(z)e^{iaz}$. 由留数定理:

$$\oint_{C_R} f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \text{Res}[f(z), z_k] \quad (191)$$

由约当引理, $\int_{\Gamma_R} f(z) dz \rightarrow 0$. 令 $R \rightarrow +\infty$ 即得. $\square$

例 4.6 (拉普拉斯积分). 求 $I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos bx}{a^2 + x^2} dx$, $a > 0$, $b > 0$.

由 $\cos bx = \Re(e^{ibx})$,

$$I = \Re \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ibx}}{a^2 + x^2} dx \quad (192)$$

令 $f(z) = e^{ibz}/(a^2 + z^2)$, 在上半平面有简单极点 $z = ai$:

$$\text{Res}[f(z), ai] = \lim_{z \rightarrow ai} \frac{e^{ibz}}{z + ai} = \frac{e^{-ab}}{2ai} \quad (193)$$

故

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ibx}}{a^2 + x^2} dx = 2\pi i \cdot \frac{e^{-ab}}{2ai} = \frac{\pi}{ae^{ab}} \quad (194)$$

取实部得 $I = \frac{\pi}{ae^{ab}}$.

狄利克雷积分

例 4.7 (狄利克雷积分). 求 $D = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ (等价地, $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$).

这里 $R(x) = 1/x$ 在实轴上有奇点 $x = 0$, 需用小圆弧绕过. 令 $f(z) = e^{iz}/z$, 取上半平面围道 (实轴线段 $[-R, -r] \cup [r, R]$, 上半大圆弧 Γ_R , 以及绕 $z = 0$ 的小半圆弧 Γ_r). 由柯西积分定理, 围道内无奇点:

$$\int_{-R}^{-r} \frac{e^{ix}}{x} dx + \int_{\Gamma_r} \frac{e^{iz}}{z} dz + \int_r^R \frac{e^{ix}}{x} dx + \int_{\Gamma_R} \frac{e^{iz}}{z} dz = 0 \quad (195)$$

由大圆弧引理, $\int_{\Gamma_R} \rightarrow 0$; 由小圆弧引理, $\int_{\Gamma_r} \rightarrow -\pi i$ (顺时针方向取负). 故

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ix}}{x} dx = \pi i \quad (196)$$

取虚部得 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \pi$, 由偶函数性质得 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$.

4.3.4 锁孔围道

对于含支点或对数奇点的积分, 如 $\int_0^{+\infty} \frac{x^{\alpha-1}}{1+x} dx$, 取锁孔围道.

例 4.8 (欧拉积分). 求 $I = \int_0^{+\infty} \frac{x^{\alpha-1}}{1+x} dx$, $0 < \alpha < 1$.

令 $f(z) = z^{\alpha-1}/(1+z)$, 取锁孔围道 (以大圆弧 C_R 、小圆弧 C_r 及割线上下岸连接). 由留数定理, 围道内有简单极点 $z = -1 = e^{i\pi}$:

$$\operatorname{Res}[f(z), -1] = \lim_{z \rightarrow -1} (z+1) \frac{z^{\alpha-1}}{1+z} = e^{i\pi(\alpha-1)} = -e^{i\pi\alpha} \quad (197)$$

沿割线上岸 ($\arg z = 0$) 积分为 I , 沿割线下岸 ($\arg z = 2\pi$) 积分为 $-e^{2\pi i(\alpha-1)}I = -e^{2\pi i\alpha}I$. 大圆弧和小圆弧积分均为 0, 故

$$(1 - e^{2\pi i\alpha})I = -2\pi i e^{i\pi\alpha} \quad (198)$$

解得

$$I = \frac{\pi}{\sin \pi\alpha} \quad (199)$$

4.3.5 矩形围道

对于形如 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{\alpha x}}{1+e^x} dx$ 的积分, 可取矩形围道.

例 4.9. 求 $I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{\alpha x}}{1+e^x} dx$, $0 < \alpha < 1$.

令 $f(z) = e^{\alpha z}/(1+e^z)$, 取矩形围道: 四个顶点为 $-R, R, R+2\pi i, -R+2\pi i$.

$f(z)$ 在围道内的奇点为 $z = i\pi$ (一阶极点), 留数为

$$\operatorname{Res}[f(z), i\pi] = \lim_{z \rightarrow i\pi} \frac{e^{\alpha z}}{e^z} = -e^{i\pi\alpha} \quad (200)$$

沿底边 ($y = 0$, 从 $-R$ 到 R) 的积分为

$$\int_{-R}^R f(x) dx \quad (201)$$

沿顶边 ($y = 2\pi$, 从 R 到 $-R$) 的积分:

$$\int_R^{-R} f(x+2\pi i) dx = \int_R^{-R} \frac{e^{\alpha(x+2\pi i)}}{1+e^{x+2\pi i}} dx = e^{2\pi i\alpha} \int_R^{-R} \frac{e^{\alpha x}}{1+e^x} dx = -e^{2\pi i\alpha} \int_{-R}^R f(x) dx \quad (202)$$

沿右边 ($x = R$, 从 0 到 2π) 和左边 ($x = -R$, 从 2π 到 0) 的积分趋于 0.

由留数定理:

$$(1 - e^{2\pi i\alpha}) \int_{-R}^R f(x) dx = 2\pi i (-e^{i\pi\alpha}) \quad (203)$$

令 $R \rightarrow +\infty$:

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{\alpha x}}{1+e^x} dx = \frac{-2\pi i e^{i\pi\alpha}}{1 - e^{2\pi i\alpha}} = \frac{\pi}{\sin \pi\alpha} \quad (204)$$

例 4.10. 求 $I = \int_0^{+\infty} \frac{x^{a-1}}{1+x^b} dx$, $0 < a < b$.

令 $f(z) = z^{a-1}/(1+z^b)$, 取扇形围道: 半径 R 和 r 的圆弧, 以及夹角为 $2\pi/b$ 的两条半径. 围道内有简单极点 $z = e^{i\pi/b}$, 留数为

$$\operatorname{Res}[f(z), e^{i\pi/b}] = \lim_{z \rightarrow e^{i\pi/b}} \frac{z^{a-1}}{bz^{b-1}} = \frac{1}{b} e^{i\pi(a-1)/b} \quad (205)$$

沿半径 $0 \rightarrow R$ 的积分为 I ; 沿大圆弧积分趋于 0 (因 $a < b$); 沿第二半径 ($\arg z = 2\pi/b$, 从 $Re^{2\pi i/b}$ 到 0) 的积分为

$$-e^{2\pi ia/b} I \quad (206)$$

由留数定理:

$$(1 - e^{2\pi ia/b}) I = 2\pi i \cdot \frac{1}{b} e^{i\pi(a-1)/b} \quad (207)$$

解得

$$I = \frac{\pi}{b \sin(\pi a/b)} \quad (208)$$

4.4 对数留数与辐角原理

4.4.1 对数留数

定义 4.4 (对数留数). 设 $f(z)$ 在区域 D 内除有限个极点和零点外解析, C 为 D 内不经过 $f(z)$ 的零点和极点的正向闭曲线, 则称

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f'(z)}{f(z)} dz \quad (209)$$

为 $f(z)$ 沿 C 的**对数留数**.

定理 4.10 (对数留数定理). 设 $f(z)$ 在区域 D 内除有限个极点和零点外解析, C 为 D 内不经过 $f(z)$ 的零点和极点的正向闭曲线, 则

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f'(z)}{f(z)} dz = N - P \quad (210)$$

其中 N 为 $f(z)$ 在 C 内部的零点个数 (按重数计), P 为 $f(z)$ 在 C 内部的极点个数 (按阶数计).

证明. 在 C 内部, $f(z)$ 的每个零点和极点对积分 $\oint_C f'(z)/f(z) dz$ 的贡献均为 $2\pi i$ (零点贡献 $+2\pi i$, 极点贡献 $-2\pi i$), 相加即得. $\square$

4.4.2 辐角原理

定理 4.11 (辐角原理). 设 $f(z)$ 在区域 D 内除有限个极点和零点外解析, C 为 D 内不经过 $f(z)$ 的零点和极点的正向闭曲线, 则当 z 沿 C 顺时针绕行一周时, $\arg f(z)$ 的变化量为

$$\Delta_C \arg f(z) = 2\pi(N - P) \quad (211)$$

其中 N 和 P 分别为 C 内部零点和极点的个数 (按重数或阶数计).

4.4.3 儒歇定理

定理 4.12 (儒歇定理). 设 $f(z)$ 和 $g(z)$ 在区域 D 内解析, C 为 D 内的正向闭曲线, 且在 C 上有 $|f(z)| > |g(z)|$, 则 $f(z)$ 与 $f(z) + g(z)$ 在 C 内部的零点个数相同 (按重数计).

证明. 在 C 上 $|f(z)| > |g(z)|$, 故 $f(z) \neq 0$ 且 $f(z) + g(z) = f(z)[1 + g(z)/f(z)] \neq 0$. 令

$$F(z) = \frac{f(z) + g(z)}{f(z)} = 1 + \frac{g(z)}{f(z)} \quad (212)$$

在 C 上, $|g(z)/f(z)| < 1$, 故 $F(z)$ 的像位于以 1 为圆心、半径为 1 的圆内, 不包含原点. 因此 $\arg F(z)$ 沿 C 的变化量为 0. 由辐角原理,

$$N_{f+g} - N_f = \frac{1}{2\pi} \Delta_C \arg F(z) = 0 \quad (213)$$

故 $N_{f+g} = N_f$. $\square$

例 4.11 (多项式零点分布). 证明方程 $z^5 + 3z + 1 = 0$ 在圆盘 $|z| < 1$ 内有 1 个零点.

令 $f(z) = 3z$, $g(z) = z^5 + 1$. 在 $|z| = 1$ 上,

$$|f(z)| = 3, \quad |g(z)| \leq |z|^5 + 1 = 2 \quad (214)$$

故 $|f(z)| > |g(z)|$. 由儒歇定理, $f(z) + g(z) = z^5 + 3z + 1$ 与 $f(z) = 3z$ 在 $|z| < 1$ 内有相同个数的零点. $f(z) = 3z$ 在 $|z| < 1$ 内有 1 个零点, 故原方程在 $|z| < 1$ 内有 1 个零点.

例 4.12. 证明方程 $z^4 - 6z + 3 = 0$ 在 $1 < |z| < 2$ 内有 3 个零点.

在 $|z| = 1$ 上, 令 $f(z) = -6z$, $g(z) = z^4 + 3$, 则 $|f(z)| = 6$, $|g(z)| \leq 1 + 3 = 4$, 故 $|f(z)| > |g(z)|$, $f + g$ 在 $|z| < 1$ 内有 1 个零点.

在 $|z| = 2$ 上, 令 $f(z) = z^4$, $g(z) = -6z + 3$, 则 $|f(z)| = 16$, $|g(z)| \leq 12 + 3 = 15$, 故 $|f(z)| > |g(z)|$, $f + g$ 在 $|z| < 2$ 内有 4 个零点.

故在 $1 < |z| < 2$ 内有 $4 - 1 = 3$ 个零点.

4.5 伽马函数若干性质

4.5.1 伽马函数的积分表示

定义 4.5 (伽马函数).

$$\Gamma(z) = \int_0^{+\infty} t^{z-1} e^{-t} dt, \quad \Re(z) > 0 \quad (215)$$

4.5.2 余元公式的证明

定理 4.13 (余元公式). 对于 $0 < \Re(z) < 1$, 有

$$\Gamma(z)\Gamma(1-z) = \frac{\pi}{\sin \pi z} \quad (216)$$

证明. 由欧拉积分结果 $\int_0^{+\infty} \frac{x^{\alpha-1}}{1+x} dx = \frac{\pi}{\sin \pi \alpha}$ ($0 < \alpha < 1$), 以及贝塔函数与伽马函数的关系

$$B(z, 1-z) = \frac{\Gamma(z)\Gamma(1-z)}{\Gamma(1)} = \Gamma(z)\Gamma(1-z) \quad (217)$$

另一方面, 由贝塔函数的另一形式:

$$B(z, 1-z) = \int_0^{+\infty} \frac{s^{z-1}}{1+s} ds \quad (218)$$

令 $z = \alpha$, $B(\alpha, 1-\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{s^{\alpha-1}}{1+s} ds = \frac{\pi}{\sin \pi \alpha}$ 故

$$\Gamma(z)\Gamma(1-z) = \frac{\pi}{\sin \pi z} \quad (219)$$

□

伽马函数与贝塔函数关系的证明.

$$\Gamma(p)\Gamma(q) = 4 \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} s^{2p-1} t^{2q-1} e^{-(s^2+t^2)} ds dt \quad (220)$$

$$= 2 \int_0^{\pi/2} \cos^{2p-1} \theta \sin^{2q-1} \theta d\theta \cdot 2 \int_0^{+\infty} r^{2p+2q-1} e^{-r^2} dr \quad (221)$$

$$= B(p, q)\Gamma(p+q) \quad (222)$$

□

4.5.3 $\Gamma(1/2)$ 的求值

由余元公式：

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{\sin(\pi/2)} = \pi \quad (223)$$

由于 $\Gamma(1/2) > 0$ ，故

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi} \quad (224)$$

5 积分变换

5.1 狄拉克 delta 函数

5.1.1 delta 函数的引入

在物理学和工程中，经常需要描述集中在某一点的物理量，如点电荷的电荷密度、瞬时冲击力等. 狄拉克 delta 函数 $\delta(x)$ 是为了描述这类点源而引入的广义函数.

定义 5.1 (狄拉克 delta 函数). $\delta(x)$ 满足以下两个基本性质：

$$\delta(x) = 0, \quad x \neq 0 \quad (225)$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x) dx = 1 \quad (226)$$

从直观上看， $\delta(x)$ 可理解为在 $x = 0$ 处取无限大、但在其他位置取零的函数，其总面积为 1. 严格地说， $\delta(x)$ 不是普通函数，而是一种**广义函数**或**分布**.

评论 (delta 函数的物理意义). $\delta(x)$ 代表单位强度的点源. 例如，在 $x = a$ 处放置单位点电荷，其电荷密度为 $\rho(x) = \delta(x - a)$.

5.1.2 delta 函数的积分性质

定理 5.1 (筛选性质). 对任意连续函数 $f(x)$ ，有

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\delta(x - a) dx = f(a) \quad (227)$$

证明. 由 delta 函数的定义， $\delta(x - a)$ 仅在 $x = a$ 处非零，故

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\delta(x - a) dx = f(a) \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x - a) dx = f(a) \quad (228)$$

□

定理 5.2 (对称性).

$$\delta(x) = \delta(-x) \quad (229)$$

定理 5.3 (缩放性质). 对任意 $a \neq 0$ ，有

$$\delta(ax) = \frac{1}{|a|}\delta(x) \quad (230)$$

证明. 令 $u = ax$ ，则 $du = a dx$ ，

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(ax) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(u) \frac{du}{|a|} = \frac{1}{|a|} \quad (231)$$

与 $\delta(x)$ 的积分性质比较即得.

□

推论.

$$\delta(ax - b) = \frac{1}{|a|} \delta\left(x - \frac{b}{a}\right) \quad (232)$$

定理 5.4 (delta 函数的积分表示).

$$\delta(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{ikx} dk \quad (233)$$

评论. 该积分在普通意义下发散, 应在广义函数意义下理解.

形式证明. 由傅里叶变换的反演公式即可得到, 将在下一节中严格讨论. $\square$

5.1.3 高维空间的 delta 函数

在高维空间中, delta 函数可定义为各维 delta 函数的乘积.

定义 5.2 (n 维 delta 函数).

$$\delta(\mathbf{r}) = \delta(x_1)\delta(x_2) \cdots \delta(x_n) \quad (234)$$

其中 $\mathbf{r} = (x_1, x_2, \cdots, x_n)$.

高维 delta 函数满足:

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(\mathbf{r}) \delta(\mathbf{r} - \mathbf{a}) d^n \mathbf{r} = f(\mathbf{a}) \quad (235)$$

在球坐标系中, delta 函数有特殊形式.

定理 5.5 (三维球坐标中的 delta 函数).

$$\delta(\mathbf{r} - \mathbf{a}) = \frac{1}{r^2 \sin \theta} \delta(r - a) \delta(\theta - \theta_0) \delta(\phi - \phi_0) \quad (236)$$

5.1.4 delta 复合函数

对于 $g(x)$ 的零点为 x_i ($i = 1, 2, \cdots, n$) 且 $g'(x_i) \neq 0$ 的情形, 有

定理 5.6 (delta 复合函数公式).

$$\delta(g(x)) = \sum_i \frac{\delta(x - x_i)}{|g'(x_i)|} \quad (237)$$

其中 x_i 为 $g(x)$ 的零点.

证明. 令 $u = g(x)$, 则 $du = g'(x)dx$, 在 x_i 附近,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \delta(g(x)) dx = \sum_i \int \frac{f(x)}{|g'(x_i)|} \delta(u) du = \sum_i \frac{f(x_i)}{|g'(x_i)|} \quad (238)$$

与右边代入 $f(x)$ 的结果一致. $\square$

例 5.1.

$$\delta(x^2 - a^2) = \frac{1}{2|a|} [\delta(x - a) + \delta(x + a)] \quad (239)$$

5.2 傅里叶变换

5.2.1 复指数基

傅里叶变换的本质是将函数表示为不同频率的复指数函数 e^{ikx} 的叠加. 从线性代数的角度看, 复指数函数构成函数空间的一组基, 傅里叶变换就是在这组基下的坐标变换.

定义 5.3 (复指数基). 函数 e^{ikx} ($k \in \mathbb{R}$) 构成平方可积函数空间的连续正交基, 满足正交性条件:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{i(k-k')x} dx = 2\pi\delta(k-k') \quad (240)$$

5.2.2 函数的离散表示

在有限区间 $[-L/2, L/2]$ 上, 函数可展开为傅里叶级数.

定理 5.7 (傅里叶级数). 在区间 $[-L/2, L/2]$ 上满足一定条件的函数 $f(x)$ 可展开为

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n e^{i\frac{2\pi n}{L}x} \quad (241)$$

其中

$$c_n = \frac{1}{L} \int_{-L/2}^{L/2} f(x) e^{-i\frac{2\pi n}{L}x} dx \quad (242)$$

当 $L \rightarrow \infty$ 时, 离散的求和过渡到连续的积分, 这就是傅里叶变换.

5.2.3 傅里叶变换及其反演公式

定义 5.4 (傅里叶变换与反演). 函数 $f(x)$ 的傅里叶变换定义为

$$\hat{f}(k) = \mathcal{F}[f](k) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-ikx} dx \quad (243)$$

其反演公式为

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{f}(k) e^{ikx} dk \quad (244)$$

评论. 不同教材对傅里叶变换的定义可能相差一个常数因子, 但反演公式应保证 $\mathcal{F}^{-1}\mathcal{F}[f] = f$.

例 5.2. 求 $f(x) = e^{-a|x|}$ 的傅里叶变换, $a > 0$.

$$\hat{f}(k) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-a|x|} e^{-ikx} dx \quad (245)$$

$$= \int_{-\infty}^0 e^{(a-ik)x} dx + \int_0^{+\infty} e^{-(a+ik)x} dx \quad (246)$$

$$= \frac{1}{a-ik} + \frac{1}{a+ik} = \frac{2a}{a^2+k^2} \quad (247)$$

例 5.3. 求 $f(x) = e^{-x^2/2}$ 的傅里叶变换.

利用欧拉-泊松积分:

$$\hat{f}(k) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2/2} e^{-ikx} dx = \sqrt{2\pi} e^{-k^2/2} \quad (248)$$

即高斯函数的傅里叶变换仍是高斯函数.

5.2.4 高维空间的傅里叶变换

定义 5.5 (高维傅里叶变换). 对 $\mathbf{r} \in \mathbb{R}^n$, 傅里叶变换定义为

$$\hat{f}(\mathbf{k}) = \int_{\mathbb{R}^n} f(\mathbf{r}) e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} d^n \mathbf{r} \quad (249)$$

反演公式为

$$f(\mathbf{r}) = \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{R}^n} \hat{f}(\mathbf{k}) e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} d^n \mathbf{k} \quad (250)$$

5.2.5 傅里叶空间的物理公式

在傅里叶空间中, 许多物理运算变得简单.

定理 5.8 (微分定理).

$$\mathcal{F} \left[\frac{d^n f}{dx^n} \right] (k) = (ik)^n \hat{f}(k) \quad (251)$$

定理 5.9 (平移定理).

$$\mathcal{F}[f(x-a)](k) = e^{-ika} \hat{f}(k) \quad (252)$$

$$\mathcal{F}[e^{iax} f(x)](k) = \hat{f}(k-a) \quad (253)$$

5.2.6 卷积定理

卷积是积分变换中最重要的运算之一.

定义 5.6 (卷积). $f(x)$ 与 $g(x)$ 的卷积定义为

$$(f * g)(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau) g(x-\tau) d\tau \quad (254)$$

定理 5.10 (卷积定理).

$$\mathcal{F}[f * g] = \mathcal{F}[f] \cdot \mathcal{F}[g] \quad (255)$$

即

$$\widehat{f * g}(k) = \hat{f}(k) \hat{g}(k) \quad (256)$$

证明.

$$\widehat{f * g}(k) = \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau) g(x-\tau) d\tau \right] e^{-ikx} dx \quad (257)$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau) e^{-ik\tau} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} g(x-\tau) e^{-ik(x-\tau)} dx \right] d\tau \quad (258)$$

$$= \hat{f}(k) \hat{g}(k) \quad (259)$$

□

推论 (卷积定理的逆形式).

$$\mathcal{F}^{-1}[\hat{f} \cdot \hat{g}] = f * g \quad (260)$$

例 5.4 (帕塞瓦尔定理). 由卷积定理可推出:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)|^2 dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |\hat{f}(k)|^2 dk \quad (261)$$

5.3 拉普拉斯变换

5.3.1 拉普拉斯变换及其反演公式

傅里叶变换要求函数在实轴上绝对可积, 许多函数(如阶跃函数、指数增长函数)不满足这一条件. 拉普拉斯变换通过引入衰减因子 $e^{-\sigma t}$ 克服了这一限制.

定义 5.7 (拉普拉斯变换). 函数 $f(t)$ ($t \geq 0$) 的拉普拉斯变换定义为

$$F(s) = \mathcal{L}[f](s) = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-st} dt \quad (262)$$

其中 $s = \sigma + i\omega$ 为复变量, σ 需足够大以保证积分收敛.

定义 5.8 (拉普拉斯反演公式).

$$f(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\sigma-i\infty}^{\sigma+i\infty} F(s)e^{st} ds \quad (263)$$

其中 σ 大于 $F(s)$ 所有奇点的实部.

5.3.2 常见的拉普拉斯变换

$f(t)$	$F(s) = \mathcal{L}[f](s)$
1	$\frac{1}{s}, \Re(s) > 0$
t^n	$\frac{n!}{s^{n+1}}, \Re(s) > 0$
e^{at}	$\frac{1}{s-a}, \Re(s) > a$
$\sin at$	$\frac{a}{s^2 + a^2}, \Re(s) > 0$
$\cos at$	$\frac{s}{s^2 + a^2}, \Re(s) > 0$
$\sinh at$	$\frac{a}{s^2 - a^2}, \Re(s) > a $
$\cosh at$	$\frac{s}{s^2 - a^2}, \Re(s) > a $

例 5.5. 求 $\mathcal{L}[1]$.

$$\mathcal{L}[1] = \int_0^{+\infty} e^{-st} dt = \lim_{R \rightarrow +\infty} \left[-\frac{e^{-st}}{s} \right]_0^R = \frac{1}{s}, \quad \Re(s) > 0 \quad (264)$$

例 5.6. 求 $\mathcal{L}[e^{at}]$.

$$\mathcal{L}[e^{at}] = \int_0^{+\infty} e^{at} e^{-st} dt = \frac{1}{s-a}, \quad \Re(s) > a \quad (265)$$

5.3.3 拉普拉斯变换的基本性质

定理 5.11 (线性性).

$$\mathcal{L}[\alpha f + \beta g] = \alpha \mathcal{L}[f] + \beta \mathcal{L}[g] \quad (266)$$

定理 5.12 (微分定理).

$$\mathcal{L}[f'(t)] = sF(s) - f(0^+) \quad (267)$$

$$\mathcal{L}[f^{(n)}(t)] = s^n F(s) - s^{n-1} f(0^+) - s^{n-2} f'(0^+) - \dots - f^{(n-1)}(0^+) \quad (268)$$

定理 5.13 (积分定理).

$$\mathcal{L}\left[\int_0^t f(\tau) d\tau\right] = \frac{F(s)}{s} \quad (269)$$

定理 5.14 (位移定理).

$$\mathcal{L}[e^{at}f(t)] = F(s-a) \quad (270)$$

定理 5.15 (延迟定理).

$$\mathcal{L}[f(t-a)u(t-a)] = e^{-as}F(s) \quad (271)$$

其中 $u(t)$ 为单位阶跃函数.

定理 5.16 (卷积定理).

$$\mathcal{L}[f * g] = \mathcal{L}[f] \cdot \mathcal{L}[g] \quad (272)$$

即

$$\mathcal{L}\left[\int_0^t f(\tau)g(t-\tau) d\tau\right] = F(s)G(s) \quad (273)$$

5.3.4 拉普拉斯变换的应用

拉普拉斯变换的主要应用是求解常微分方程和偏微分方程的初值问题.

例 5.7 (求解微分方程). 求解 $y'' + y = t$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$.

对两边取拉普拉斯变换:

$$[s^2Y(s) - sy(0) - y'(0)] + Y(s) = \frac{1}{s^2} \quad (274)$$

代入初值条件:

$$(s^2 + 1)Y(s) - 1 = \frac{1}{s^2} \quad (275)$$

$$Y(s) = \frac{1}{s^2 + 1} + \frac{1}{s^2(s^2 + 1)} \quad (276)$$

作部分分式分解:

$$\frac{1}{s^2(s^2 + 1)} = \frac{1}{s^2} - \frac{1}{s^2 + 1} \quad (277)$$

故

$$Y(s) = \frac{1}{s^2} \quad (278)$$

取拉普拉斯反演:

$$y(t) = t \quad (279)$$

代入原方程验证: $y'' + y = t$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$. 满足条件.

例 5.8 (求解含间断项的微分方程). 求解 $y'' + y = u(t-a)$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$.

对两边取拉普拉斯变换:

$$s^2Y(s) + Y(s) = \frac{e^{-as}}{s} \quad (280)$$

$$Y(s) = \frac{e^{-as}}{s(s^2 + 1)} \quad (281)$$

由

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s(s^2 + 1)}\right] = 1 - \cos t \quad (282)$$

利用延迟定理：

$$y(t) = [1 - \cos(t - a)]u(t - a) \quad (283)$$

例 5.9 (求解积分方程). 求解 $y(t) = t + \int_0^t y(\tau) \sin(t - \tau) d\tau$.

两边取拉普拉斯变换，由卷积定理：

$$Y(s) = \frac{1}{s^2} + Y(s) \cdot \frac{1}{s^2 + 1} \quad (284)$$

$$Y(s) \left(1 - \frac{1}{s^2 + 1} \right) = \frac{1}{s^2} \quad (285)$$

$$Y(s) \frac{s^2}{s^2 + 1} = \frac{1}{s^2} \quad (286)$$

$$Y(s) = \frac{s^2 + 1}{s^4} = \frac{1}{s^2} + \frac{1}{s^4} \quad (287)$$

取拉普拉斯反演：

$$y(t) = t + \frac{t^3}{6} \quad (288)$$